Efficacité TCP: Contention TCP et UDP

GEF473
CRI20

Mariam El Mezouar
Collège Militaire Royal du Canada
Génie électrique et génie informatique
Mariam.el-mezouar@rmc-cmr.ca
elmezouar.segfaults.net

Références

- Matthews, § 3.3, 3.4
- Stevens, W.R., TCP/IP Illustrated Vol I, Addison-Wesley

Aperçu

- Comparaison entre TCP et UDP
- Compétition entre TCP et UDP
- Compétition entre deux flux UDP

Comparons TCP et UDP

- Examinez la capture de trafic : `tcp_2transmit.cap`

- Combien de temps fut nécessaire pour effectuer le transfert de données?
  - Note: l'application a envoyé 5 tampons de 1,000 octets
  - Qu'est-ce que TCP a envoyé?
- Notez le paquet 10
  - Retransmission, push, FIN
- À quel temps est-ce que le récepteur a accès à toutes les données?
  - Qu'est-ce qui se passe dans « les coulisses » ensuite?
- On a envoyé 6,822 octets pour transférer 5,000 octets de données (surcharge de 36%)

Comparons TCP et UDP

- Examinez la capture de trafic: `udp_2transmit.cap`

- Notez que les paquets « malformés » ne font pas partie des données de l'application, mais plutôt du cadriciel expérimental, utilisés pour mesurer le temps
- Qu'est-ce qui est retourné par le récepteur
  - À quoi servent les paquets ICMP?
    - Indice: le cadriciel expérimental quitte lorsque il a fini
  - Qu'arriverait-il si aucun récepteur n'était présent
- On a envoyé un total de 5140 octets (5 X (1000 + 20 + 8)) pour transférer 5000 octets de données (surcharge de 2.8%)

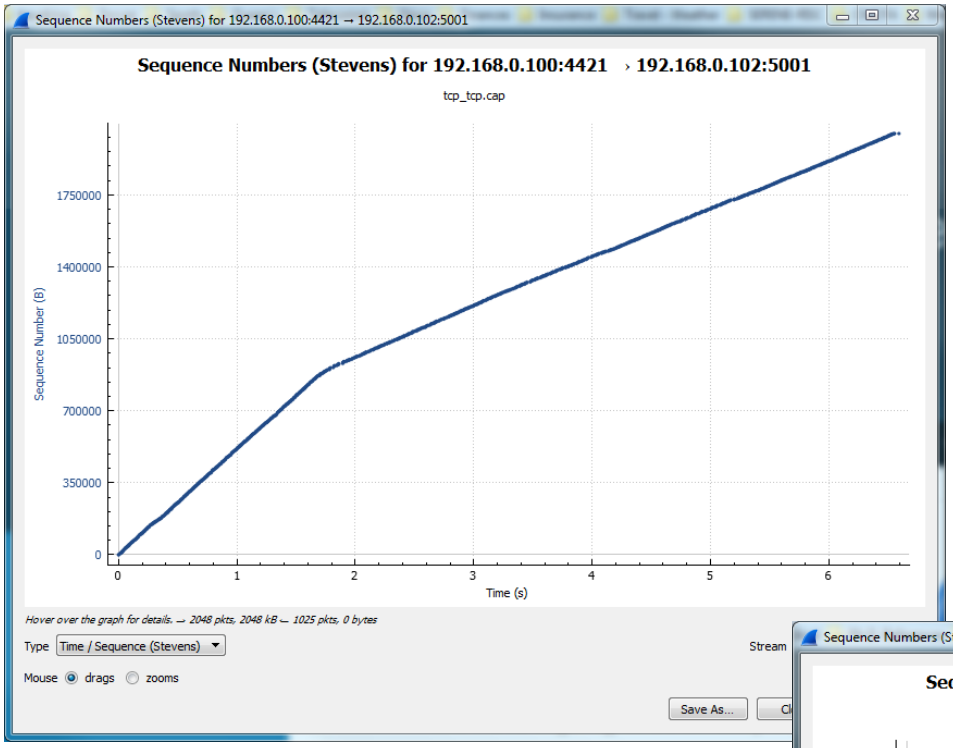
Trains de données TCP et UDP en compétition

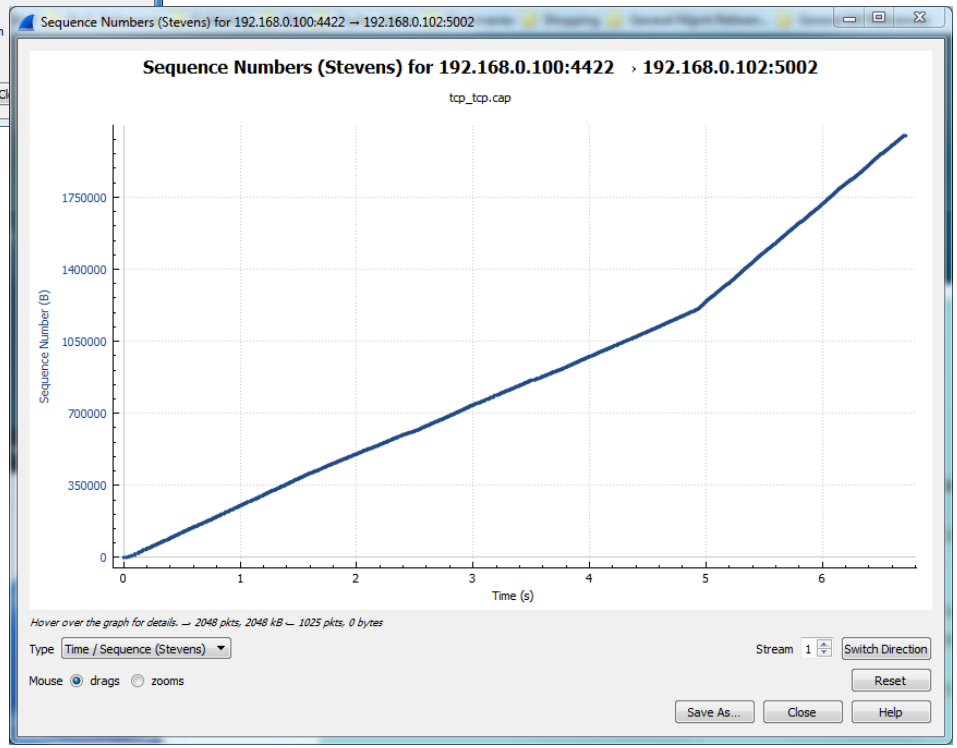
- UDP n'a aucun des mécanismes intrinsèques suivants: correction d'erreur, re-séquencement, contrôle de flux or contrôle de congestion
  - La couche application peut implémenter ceux-ci elle-même au besoin.
  - Est-ce que les applications UDP devraient être de « bonnes citoyennes »?

Examinons tcp-tcp

- Examinez la capture de trafic : `tcp-tcp.cap`
  - Deux flux TCP en compétition

- Affichez le graphe « time-sequence » pour chaque flux
  - Notez que le contrôle de congestion fonctionne
  - Les deux flux partagent la bande passante de façon équitable
- Est-ce qu'il y a des ACKs duplices?
  - Vous attendiez-vous à en voir?
  - Comment est-ce que le contrôle de congestion est fait?
  - Microsoft Windows – Compound TCP algorithm.


Sequence Numbers (Stevens) for 192.168.0.100:4421 → 192.168.0.102:5001
Sequence Numbers (Stevens) for 192.168.0.100:4421 › 192.168.0.102:5001
tcp_tcp.cap
Sequence Number (B)
1750000
1400000
1050000
700000
350000
0
0
1
2
3
4
5
6
Time (s)
Hover over the graph for details. → 2048 pkts, 2048 kB ← 1025 pkts, 0 bytes
Type
Time / Sequence (Stevens)
Stream
Mouse
drags
zooms
Save As...


Sequence Numbers (Stevens) for 192.168.0.100:4422 → 192.168.0.102:5002
Sequence Numbers (Stevens) for 192.168.0.100:4422 › 192.168.0.102:5002
tcp_tcp.cap
Sequence Number (B)
1750000
1400000
1050000
700000
350000
0
0
1
2
3
4
5
6
Time (s)
Hover over the graph for details. → 2048 pkts, 2048 kB ← 1025 pkts, 0 bytes
Type
Time / Sequence (Stevens)
Stream
1
Switch Direction
Mouse
drags
zooms
Reset
Save As...
Close
Help

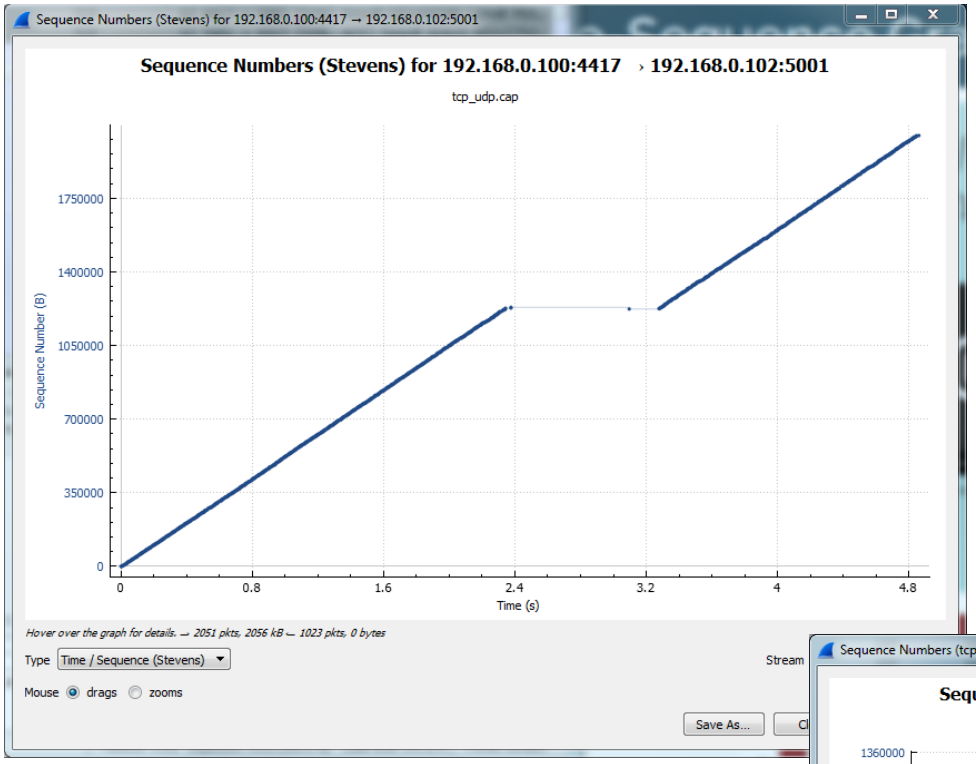
Hiver 2021

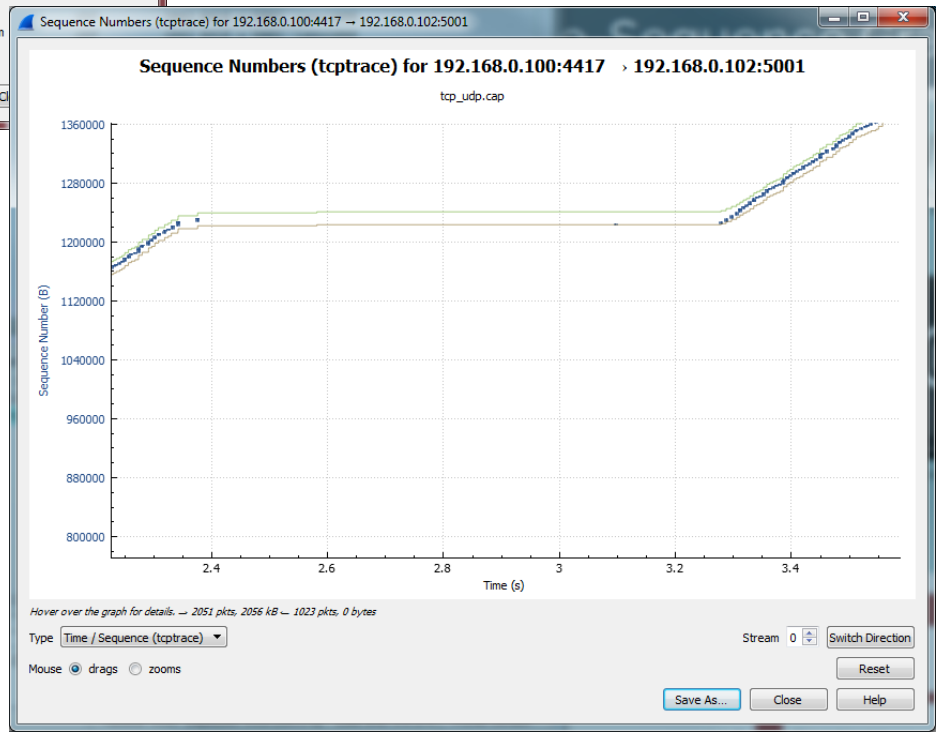
Examinons maintenant TCP et UPD ensemble

- Examinez la capture de trafic : `tcp-udp.cap`

- Affichez le graphe « time-sequence » pour chaque flux
  - Notez que le contrôle de congestion **NE FONCTIONNE PAS**

- Il y a deux points de données dans la partie horizontale du graphe « time-sequence » TCP.
  - Que sont-ils?
- Utilisez un filtre pour examiner la région autour de 2.5 secondes
  - Notez que la contrôle de congestion s'engage
  - Notez le départ-lent lorsque tcp recommence
- UDP n'est pas « TCP-Friendly » de lui-même.
  - Les applications doivent bien se comporter pour être « TCP-Friendly »


Sequence Numbers (Stevens) for 192.168.0.100:4417 → 192.168.0.102:5001
Sequence Numbers (Stevens) for 192.168.0.100:4417 › 192.168.0.102:5001
tcp_udp.cap
Sequence Number (B)
1750000
1400000
1050000
700000
350000
0
0
0.8
1.6
2.4
3.2
4
4.8
Time (s)
Hover over the graph for details. → 2051 pkts, 2056 kB ← 1023 pkts, 0 bytes
Type
Time / Sequence (Stevens)
Stream
Mouse
drags
zooms
Save As...


Sequence Numbers (tcptrace) for 192.168.0.100:4417 → 192.168.0.102:5001
Sequence Numbers (tcptrace) for 192.168.0.100:4417 › 192.168.0.102:5001
tcp_udp.cap
Sequence Number (B)
1360000
1280000
1200000
1120000
1040000
960000
880000
800000
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
Time (s)
Hover over the graph for details. → 2051 pkts, 2056 kB ← 1023 pkts, 0 bytes
Type
Time / Sequence (tcptrace)
Stream
0
Switch Direction
Mouse
drags
zooms
Reset
Save As...
Close
Help

Hiver 2021

Est-ce que UDP est « UDP-Friendly »?

- Examinez la capture de trafic `udp-udp.cap`

- Chaque transmetteur essaie d'envoyer 2,048 datagrammes de 1,000 octets
  - Filter: udp.srcport==4445
    - On voit seulement 1,655 (perte de 19%)
  - Filter: udp.srcport==4446
    - On voit seulement 2,054 (6 paquets contrôle)(perte de 0%)
- Mais l'application recevant les données du port 4446 reçoit seulement 8% de ses données → contrôle de flux

Prochaine séance:

ARCHITECTURE RÉSEAU: DÉFENSES DE PÉRIMÈTRE